

数学 オリジナル問題 解答・解説

採点用ファイルです。自分で解いてから見てください。

1

〔問1〕 正答: 23

解説: $5-3^2 \times (-2) = 5-9 \times (-2) = 5+18 = 23$

分野タグ: 正負の数・四則計算

〔問2〕 正答: $(3a+7b)/4$

解説: 通分して $(5a+b)/4 - (a-3b)/2 = (5a+b)/4 - (2a-6b)/4 = (3a+7b)/4$

分野タグ: 文字式の計算

〔問3〕 正答: 3

解説: $(\sqrt{6}+3)(\sqrt{6}-1) = 6 - \sqrt{6} + 3\sqrt{6} - 3 = 3 + 2\sqrt{6}$ 。 $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$ 。 よって $3 + 2\sqrt{6} - 2\sqrt{6} = 3$

分野タグ: 平方根

〔問4〕 正答: $x=-7$

解説: $3x-12=5x+2 \rightarrow -14=2x \rightarrow x=-7$

分野タグ: 一次方程式

〔問5〕 正答: $x=1, y=-1$

解説: $3x+2y=1 \dots \textcircled{1}$ 、 $5x-3y=8 \dots \textcircled{2}$ 。 $\textcircled{1} \times 3 + \textcircled{2} \times 2 \rightarrow 19x=19 \rightarrow x=1$ 。 $\textcircled{1}$ に代入し $y=-1$

分野タグ: 連立方程式

〔問6〕 正答: $x=-1/2, 3$

解説: $2x^2-5x-3=0 \rightarrow (2x+1)(x-3)=0 \rightarrow x=-1/2, 3$

分野タグ: 二次方程式

〔問7〕 正答: $3/5$

解説: 6枚から2枚を選ぶ組合せは15通り。和が7以上になるのは9通り $((1,6)(2,5)(2,6)(3,4)(3,5)(3,6)(4,5)(4,6)(5,6))$ 。 $9/15=3/5$

分野タグ: 確率

〔問8〕 正答: 50°

解説: 直径ABより $\angle ACB=90^\circ$ 。 $\triangle ABC$ で $\angle BAC=55^\circ$ だから $\angle ABC=35^\circ$ 。 $\angle BCD=40^\circ$ から $\angle ACD=90-40=50^\circ$ 。 円周角の定理より $\angle ABD=\angle ACD$ (弧ADに対する円周角) $=50^\circ$

分野タグ: 円周角・図形の角度

〔問9〕 正答: 作図（下記の手順）

解説: 頂点 A と頂点 D を結び、線分 AD の垂直二等分線を作図する（A,D をそれぞれ中心とする等しい半径の円弧を2つ描き、その交点2つを結ぶ）。その垂直二等分線と辺 BC との交点が P。垂直二等分線上の点は A と D から等距離になる性質を利用する。

分野タグ: 作図

2

〔問1〕 正答: 2

解説: $A-B=2$ は n の値によらず常に一定（ $A=(n+1)(n+2)=n^2+3n+2$, $B=n(n+3)=n^2+3n$, $A-B=2$ ）。よって $n=12$ でも $A-B=2$

分野タグ: 数の性質・文字式の証明

〔問2〕 正答: 証明（下記）

解説: $C=(n+k)(n+2k)=n^2+3nk+2k^2$, $D=n(n+3k)=n^2+3nk$ 。 $C-D=(n^2+3nk+2k^2)-(n^2+3nk)=2k^2$ 。 よって $C-D=2k^2$ が成り立つ。

分野タグ: 文字式の証明

3

〔問1〕 正答: イ -6

解説: $y=(1/3)x+4$ に $y=2$ を代入: $2=(1/3)x+4 \rightarrow (1/3)x=-2 \rightarrow x=-6$

分野タグ: 一次関数

〔問2〕 正答: $y=-x+4$ (③=-1, ④=4)

解説: $x=0$ のとき $P=(0,4)$ 。 $A(6,-2)$ と P を通る直線の傾き $=\frac{4-(-2)}{0-6}=\frac{6}{-6}=-1$ 。切片は 4。よって $y=-x+4$

分野タグ: 一次関数・直線の式

〔問3〕 正答: $x=18$

解説: $P=(t, t/3+4)$, $Q=(t,0)$, $B=(-12,0)$, $A=(6,-2)$ とすると、 $\triangle APB$ の面積 $=4|t+12|$ 、 $\triangle AQP$ の面積 $=|t^2+6t-72|/6$ 。面積比の式 $4|t+12|=2 \times |t^2+6t-72|/6$ を解くと $t=-12,-6,18$ 。 $t>6$ の条件より $t=18$

分野タグ: 一次関数と面積比

4

〔問1〕 正答: ウ $(45+a)$ 度

解説: 正方形の中で $CP=CQ$ となる P,Q をとると、 $\angle APQ=\angle BAP+45^\circ$ の関係が成り立つ（座標計算で確認済み）。よって $(45+a)$ 度

分野タグ: 平面図形・角度

〔問 2 ①〕 正答: 証明 (下記)

解説: $\triangle ABP$ と $\triangle EDQ$ において、四角形 $ABCD$ は正方形だから $AB=AD$ 。 $AD=DE$ (仮定) なので $AB=ED$...①。 $CP=CQ$ (仮定) より $BP=BC-CP=AB-CP$ 、 $DQ=DC-CQ=AB-CQ$ で $CP=CQ$ だから $BP=DQ$...②。 四角形 $ABCD$ は正方形だから $\angle ABP=\angle ABC=90^\circ$ 。 E,D,A は一直線上にあり $\angle ADC=90^\circ$ だから $\angle EDQ=180^\circ-\angle ADC=90^\circ$ 、 よって $\angle ABP=\angle EDQ$...③。 ①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから $\triangle ABP$ と $\triangle EDQ$ は合同 ($\triangle ABP \cong \triangle EDQ$) である。

分野タグ: 合同の証明

〔問 2 ②〕 正答: $EQ:QR=25:7$

解説: 座標 $A(0,8), B(0,0), C(8,0), D(8,8)$ として $AB=8, BP=6$ のとき $P=(6,0), Q=(8,2), E=(16,8)$ を計算し、直線 AP と直線 EQ の延長との交点 R を求めると、 $EQ=\sqrt{(6^2+8^2)}=10$ 、 $QR=10 \times 7/25=2.8$ となり、 $EQ:QR=25:7$

分野タグ: 相似・線分比

5

〔問 1〕 正答: 144 cm^3

解説: 四角形 $AEHD$ は 1 辺 $AD=12\text{cm}$ 、 $AE=8\text{cm}$ の長方形で面積 96cm^2 。 点 P は対角線 AC の中点なので、平面 $AEHD$ ($x=0$ の面) から P までの距離は AC の水平方向の半分 $=9/2=4.5\text{cm}$ 。 体積 $=1/3 \times 96 \times 4.5 = 144\text{cm}^3$

分野タグ: 空間図形・体積

〔問 2〕 正答: $12\sqrt{34} \text{ cm}^2$

解説: $AB=9, AD=12, AE=8$ とし $AP:PC=5:1$ より $P=(7.5, 10, 0)$ 。 $F=(9, 0, 8), H=(0, 12, 8)$ 。 ベクトル FP, HP の外積の大きさの半分を計算すると面積 $=12\sqrt{34}\text{cm}^2$

分野タグ: 空間図形・面積